钱星宇

Agent Harness | Coding Agent Runtime | Context Engineering

156 1166 1789
729194587@qq.com
北京大学软件与微电子学院
729194587.github.io

关于我

- 关注 Agent Harness、Context Engineering 与 Agent Reliability，具备 Coding Agent Runtime 的设计、实现与评测实践，重点关注长程 Agent 中的上下文管理、故障恢复、任务验证与运行时可观测性。

教育背景

北京大学软件与微电子学院 软件工程专业 · 硕士研究生 2025.09 – 2028.06

辽宁大学信息学部 计算机科学与技术 · 学士学位 2021.09 – 2025.06

项目经验

TinyHarness — 轻量 Coding Agent Harness

2026.08 – 至今

`Agent Harness` `Context Engineering` `Agent Reliability`

设计并实现轻量 Coding Agent Harness Runtime，以简单 Agent Loop 为核心，围绕工具执行、权限控制、Context Management 与运行时可观测性构建可组合、可测试的 Harness 能力，并通过真实 SWE-bench 任务验证运行行为与成本优化。

- **Runtime 架构与执行控制：**围绕最小 Agent Loop 构建轻量 Coding Agent Harness，实现 Function Calling、Tool Execution、Permission、Hooks 与 Skills 等运行时能力，由 Runtime 统一管理工具执行与权限约束。
- **Context Engineering 与成本优化：**实现 Tool Result Spill、Token Budget 与 Provider Usage Anchor，采用 cache-first 的上下文管理策略，正常路径保持 history append-only，仅在接近 Context Budget 时按需 compaction；结合 Provider usage 观测 Token/Cache 成本，在固定任务集上将 Prefix Cache Hit Rate 提升至 95.5%。
- **SWE-bench 评测体系：**打通 SWE-bench Task → Docker Workspace → TinyHarness/DeepSeek → Patch → Official Evaluator 评测链路；对 23 个 Dev candidate 进行 evaluator-only calibration，筛选 15 个可复现任务作为固定 regression / A/B 评测集，取得 14/15 Official Resolved。
- **Observability 与 Failure Analysis：**记录 trajectory、Tool Call、首次代码修改及 Context/Token/Cache 等运行指标，基于固定任务 A/B 进行 Failure Analysis，定位 compaction 信息损失、探索过度与 fail-to-act 等长程 Agent failure mode，并验证 Harness 策略改动。

技术能力

Agent Harness Agent Loop · Function Calling · Tool Execution · Permission/Hooks · Context Management

Eval & Reliability SWE-bench · Trajectory Analysis · Task Verification · Failure Analysis · Token/Cache Observability